

**EXERCICE 1.**

$$\text{Résoudre le système linéaire } \begin{cases} x + 2y = 0 \\ -2x + y + z = 2 \\ -x - y + 2z = 3 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$


---

$$\text{EXERCICE 2. Résoudre le système linéaire } \begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + y = 1 \\ x + 2y = -1 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$


---

$$\text{EXERCICE 3. Résoudre le système linéaire } \begin{cases} x - 2y + z + t = -2 \\ 2x - y - z - t = -1 \\ x + y + z - 2t = -8 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4.$$


---

$$\text{EXERCICE 4. Résoudre le système linéaire } \begin{cases} x + 2z + t = 0 \\ y - z - 2t = 1 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4.$$


---

$$\text{EXERCICE 5. Soit } m \in \mathbb{R}. \text{ Résoudre le système linéaire } \begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = 1 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$


---

**EXERCICE 6.** Déterminer tous les triplets  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  tels que le polynôme  $P(x) = ax^2 + bx + c$  vérifie

- 1)  $P(-1) = 5, P(1) = 1$  et  $P(2) = 2$
  - 2)  $P(-1) = 4$  et  $P(2) = 1$ .
- 

$$\text{EXERCICE 7 } \star. \text{ Soit } \lambda \in \mathbb{R}. \text{ Résoudre le système linéaire } \begin{cases} (2 + \lambda)x + 2y - z = 0 \\ 2x + (\lambda - 1)y + 2z = 0 \\ -x + 2y + (2 + \lambda)z = 0 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$


---

**EXERCICE 8**  $\star$ . Soient  $a, b, c$  trois réels deux à deux distincts.

$$\text{On considère le système linéaire } \mathcal{S} : \begin{cases} x + ay + a^2z = a^3 \\ x + by + b^2z = b^3 \\ x + cy + c^2z = c^3 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

- 1) Soit  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Montrer que  $(x, y, z)$  est une solution de  $\mathcal{S}$  si et seulement si  $a, b, c$  sont les racines d'un polynôme à déterminer.
  - 2) En déduire, avec peu de calculs, l'ensemble des solutions de  $\mathcal{S}$ .
-

**Corrections**

**EXERCICE 1 : SOLUTION.** L'ensemble des solutions est  $\left\{\left(-\frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{13}{9}\right)\right\}$ .

**EXERCICE 2 : SOLUTION.** L'ensemble des solutions est  $\{(1, -1)\}$ .

**EXERCICE 3 : SOLUTION.** L'ensemble des solutions est  $\{(-3 + t, -2 + t, -3, t), t \in \mathbb{R}\} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

**EXERCICE 4 : SOLUTION.** L'ensemble des solutions est  $\{(-2z - t, 1 + z + 2t, z, t), (z, t) \in \mathbb{R}^2\} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} +$

$$\mathbb{R} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

**EXERCICE 5 : SOLUTION.**

- Si  $m^2 \neq 1$ , l'ensemble des solutions est  $\left\{\left(\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m+1}\right)\right\}$  (il y a bien un seul élément).
- Si  $m = 1$ , l'ensemble des solutions est  $\{(1 - y, y), y \in \mathbb{R}\} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .
- Si  $m = -1$ , l'ensemble des solutions est  $\emptyset$ .

**EXERCICE 6 : SOLUTION.**

- 1) Puisque  $P(-1) = a - b + c$ , le triplet  $(a, b, c)$  vérifie l'équation  $a - b + c = 5$ . Les valeurs  $P(1) = 1$  et  $P(2) = 2$  donnent les autres équations  $a + b + c = 1$  et  $4a + 2b + c = 2$ . Ainsi, le triplet  $(a, b, c)$  vérifie la propriété demandée si et seulement s'il est solution du système

$$\begin{cases} a - b + c = 5 \\ a + b + c = 1 \\ 4a + 2b + c = 2 \end{cases}$$

On résout alors ce système en utilisant la méthode du pivot de Gauss.

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} a - b + c = 5 \\ a + b + c = 1 \\ 4a + 2b + c = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} a - b + c = 5 \\ 2b = -4 & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ 6b - 3c = -18 & L_3 \rightarrow L_3 - 4L_1 \end{cases} \\
 & \iff \begin{cases} a - b + c = 5 \\ b = -2 \\ -12 - 3c = -18 \end{cases} \\
 & \iff \begin{cases} a - b + c = 5 \\ b = -2 \\ c = 2 \end{cases} \\
 & \iff \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Le seul triplet qui convient est  $(1, -2, 2)$ , soit le polynôme  $P(x) = x^2 - 2x + 2$ .

- 2) On applique la même méthode, mais cette fois le système ne comporte que deux équations. Il n'aura pas une solution unique, et on va exprimer une inconnue en fonction des autres.

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} a - b + c = 4 \\ 4a + 2b + c = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a - b + c = 4 \\ 6b - 3c = -15 & L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1 \end{cases} \\
 & \iff \begin{cases} a - b + c = 4 \\ c = 2b + 5 \end{cases} \\
 & \iff \begin{cases} a = -b - 1 \\ c = 2b + 5 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Les triplets solutions sont tous ceux qui s'écrivent  $(-b - 1, b, 2b + 5)$  avec  $b \in \mathbb{R}$ , qui correspondent aux polynômes  $(-b - 1)x^2 + bx + 2b + 5$ .

#### EXERCICE 7 : SOLUTION.

- 1) Si  $\lambda \neq 3$  et  $\lambda \neq -3$ , le système admet une unique solution. Or,  $(0, 0, 0)$  est une solution évidente. Donc, l'ensemble des solutions est  $\{(0, 0, 0)\}$ .

2) Si  $\lambda = 3$ , l'ensemble des solutions est  $\{(z, -2z, z), z \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

3) Si  $\lambda = -3$ , l'ensemble des solutions est  $\{(2y - z, y, z), (y, z) \in \mathbb{R}^2\} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

#### EXERCICE 8 : SOLUTION. Indications :

- Le polynôme est  $X^3 - zX^2 - yX - x$  c'est évident une fois écrit.
- Quelles seraient les relations entre coefficients et racines d'un polynôme de degré 3?